



Symulacja komputerowa 1

Zygmunt Jacek Zawistowski

Literatura i narzędzia programistyczne

1. M. Matyka, *Symulacje komputerowe w fizyce*, Helion 2002
2. D. Potter, *Metody obliczeniowe fizyki*, PWN 1977
3. R. Pratap, *MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów*, PWN 2007, 2015
4. P. Krzyżanowski, *Obliczenia numeryczne i naukowe*, PWN 2011
5. B. Mrozek, Z. Mrozek, *MATLAB i Simulink*, Helion 2004
6. A. Bjorck, G. Dahlquist, *Metody numeryczne*, PWN 1987
7. J. i M. Jankowscy, *Przegląd metod i algorytmów numerycznych*, WNT 1981
8. Wikipedia (zwłaszcza Discrete –Event Simulation)

Środowisko obliczeniowe MATLAB

Reguły

Zaliczenie:

1. Obecności
2. Aktywny udział w zajęciach
3. Projekty/zadania domowe

Projekty należy wysyłać mailem na adres:

zygmunt_zawistowski@sggw.pl

Temat maila: **Nazwisko_Grupa_S_Labn_m**

gdzie **S** – Symulacja komputerowa

n – numer Lab, **m** – numer zdania/projektu

M-pliki należy dołączać jako **załączniki** – pliki o nazwie:

Nazwisko_S_Labn_m_k, (**k** – numer kolejnego załącznika, jeśli więcej niż jeden załącznik w danym zadaniu **Labn_m**) **z rozszerzeniem *.m**. W treści maila odpowiednie wyjaśnienia, jeśli są potrzebne.

Dopóki nie znamy m-plików:

Można przesłać mailem pliki tekstowe będące zapisem komend w oknie „Command Window” (Copy/Paste do Notatnika).

Po co symulacja?

1. „Po pierwsze nie mamy armat”

Symulacja procesów, których **nie możemy** przeprowadzić ani nawet obserwować, np. zjawiska wewnątrz gwiazd.

2. Procesy **niebezpieczne**

Wybuchy, wyburzenia, katastrofy, skażenia, symulator lotów, ...

3. Projektowanie i produkcja

Efektywność, elastyczność, koszty, czas, ...

4. Badania naukowe

Symulacja **złożonego** układu (np. elektronicznego), próba opisu rozrostu nowotworu, procesy społeczne, ..., testowanie hipotez.

Rodzaje symulacji

Symulacja zjawisk i procesów **ciągłych w czasie**

Wszystkie zjawiska w przyrodzie przebiegają w sposób ciągły w czasie, tzn. **stan układu** jest ciągłą funkcją czasu (na ogół wektorową – wiele parametrów opisujących stan).

Podstawowe prawa fizyki mają postać **równań**, od równań prostych algebraicznych poprzez równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe do równań różniczkowo-całkowych.

Symulacja polega na budowie modeli (**upraszczanie – ale nie za prosto!**) **opisywanych równaniami, analizowanymi numerycznie.**

Symulacja zjawisk **dyskretnych w czasie** (**Discrete-Event Simulation**)

Proste automaty (np. sterowanie windą), uproszczony opis zjawisk ciągłych, gdy interesują nas tylko wybrane sytuacje (stany dyskretne w czasie), np. symulacja ewakuacji z budynku w przypadku pożaru.

Równania różniczkowe zwyczajne

Na przykładach prostych układów fizycznych zilustrujemy ideę symulacji procesów ciągłych. Zaczniemy od procesów zależnych od jednej zmiennej (zwykle od czasu) opisywanych równaniami różniczkowymi zwyczajnymi.

Zagadnienie początkowe dla równania zwyczajnego pierwszego rzędu:

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t), \quad \text{Postać Cauchy'ego – rozwikłana względem pochodnej!!!}$$

z warunkiem początkowym:

$$x(0) = x_0$$

Zakładamy, że wszystkie niezbędne założenia matematyczne (takie jak ciągłość, warunek Lipschitza, itd.) są spełnione i zagadnienie jest poprawnie postawione. Równania wyższych rzędów są sprowadzane do układów równań pierwszego rzędu (równanie wektorowe).

Metoda Eulera

Pytanie:

Jak przybliżyć pochodną w sposób dyskretny, czyli dostępny dla komputera?

Z definicji pochodnej za pomocą ilorazu różnicowego

$$\frac{dx}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

otrzymujemy dla małych Δt przybliżenie

$$\frac{dx}{dt} \approx \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

Zatem, musimy podzielić oś czasu na małe odcinki Δt

$$t_n = n \cdot \Delta t, \quad n = 0, 1, \dots, N, \quad x(t_n) = x_n$$

i dla każdego odcinka rozwiązać rekurencyjnie równanie różnicowe

$$x_{n+1} = x_n + \Delta x$$

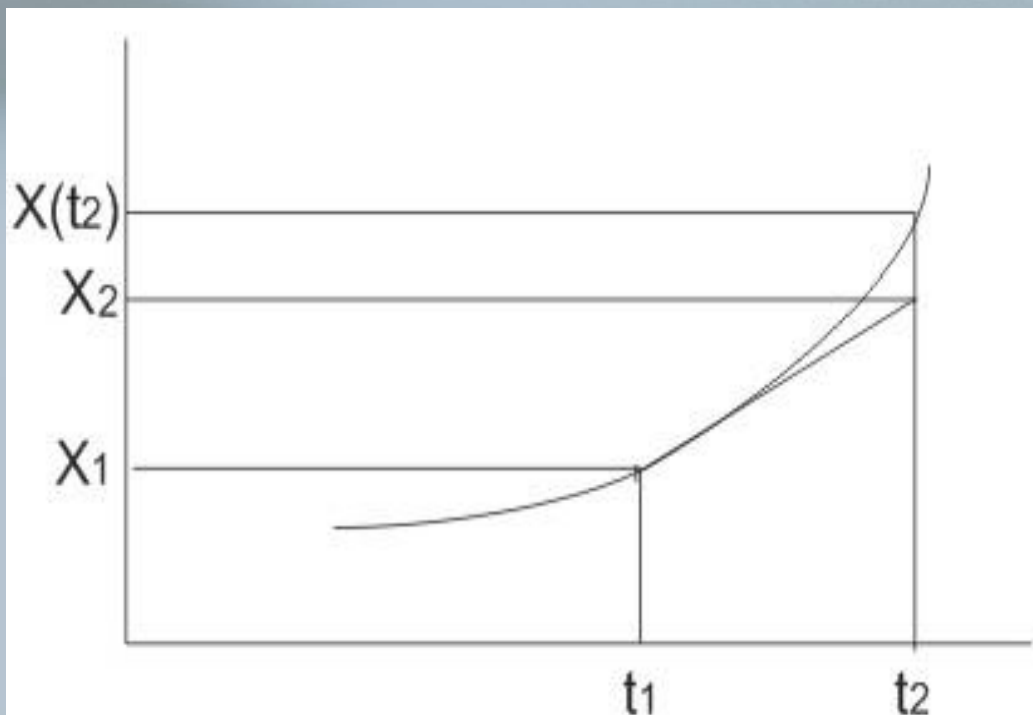
$$\Delta x = \Delta t \cdot f(x_n, t_n) \quad \text{gdym} \quad \Delta x = \Delta t \cdot \frac{dx}{dt}(x_n, t_n) = \Delta t \cdot f(x_n, t_n)$$

postać rozwikłana równania !

Metoda Eulera

Istotą metody Eulera jest obliczanie wartości funkcji w następnym punkcie na podstawie **rozwinęcia Taylora do 1-go rzędu** (liniowa część przyrostu):

$$x(t_2) \approx x_2 = x_1 + \frac{dx}{dt}(t_1) \cdot (t_2 - t_1)$$



Dokładność metody Eulera

Budując schemat różnicowy w metodzie Eulera przybliżyliśmy przyrost funkcji $x(t)$ przez jej rozwinięcie w szereg Taylora z dokładnością do pierwszego rzędu:

$$x_{n+1} = x_n + \frac{dx}{dt}(t_n) \cdot \Delta t + O(\Delta t^2) = x_n + f(x_n, t_n) \cdot \Delta t + O(\Delta t^2)$$

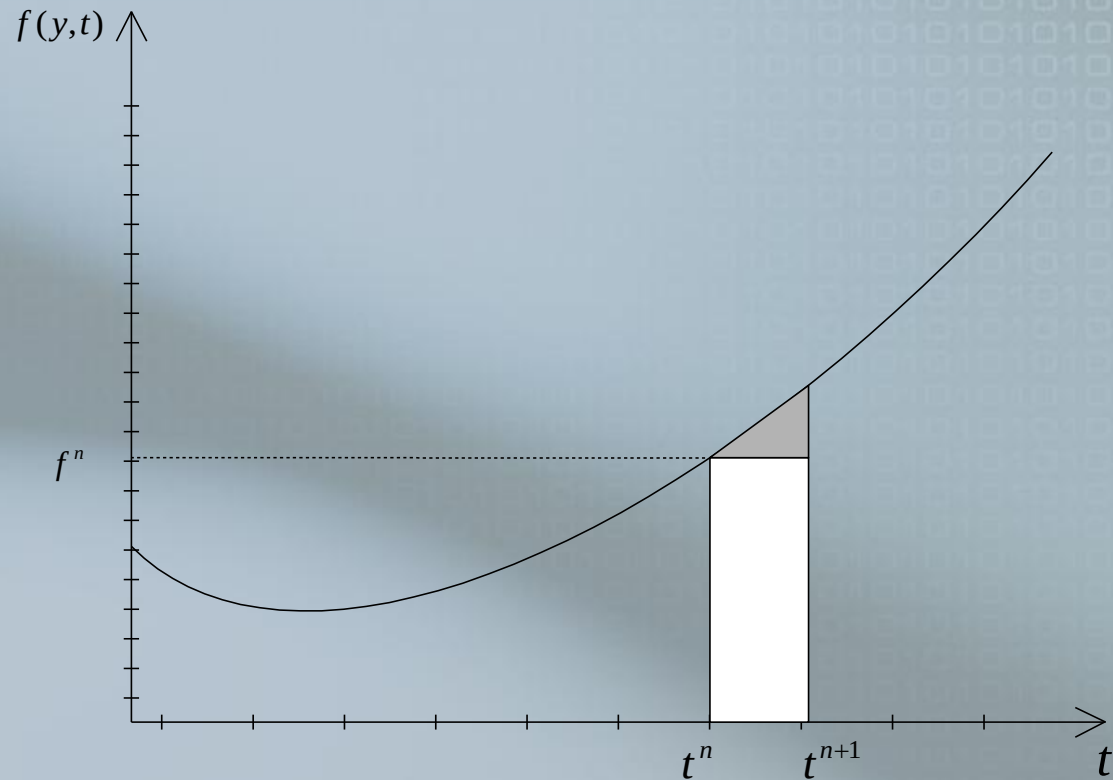
Zatem jest to **metoda pierwszego rzędu** – przybliżenie przez **styczną**.

Całkując wyjściowe równanie różniczkowe w przedziale Δt :

$$x_{n+1} = x_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(x, t) dt \quad \text{To jest nadal równanie!}$$

Widzimy, że **problem sprowadza się do przybliżonego obliczenia powyższej całki** – pola pod krzywą na poniższym rysunku:

Przybliżenie całki dolnym prostokątem



Pole pod krzywą zostało przybliżone (białym) prostokątem: $f(x_n, t_n) \cdot \Delta t$

Lepsze przybliżenie tej całki (pola pod krzywą) będzie prowadziło do dokładniejszych metod niż metoda Eulera.

Przykład – procesy zaniku

Jako przykład rozważymy równanie opisujące procesy zaniku bez pamięci – temat ćwiczenia laboratoryjnego.

Zagadnienie początkowe (unormowane i bezwymiarowe):

$$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{\tau} u, \quad u(0) = 1$$

Prędkość zmian wielkości u (zanik, bo znak minus) jest proporcjonalna do aktualnej wartości u , opisującej interesujący nas proces (nie pamięta historii).

Np.:

Rozpad promieniotwórczy (liczba atomów unormowana do 1, do 100%)

- stała czasowa jest okresem połowicznego rozpadu.

Zanik napięcia na kondensatorze - rozładowanie przez rezystor:

- stała czasowa $\tau = RC$.

Rozpad promieniotwórczy

Równanie to zostało wybrane jako pierwszy przykład ze względu na prostotę i wynikający stąd fakt, znajomości ścisłego rozwiązania. Pozwala to ocenić dokładność zastosowanej metody przybliżonej (numerycznej).

Rozwiązanie ścisłe naszego zagadnienia początkowego ma postać:

$$u(t) = e^{-t/\tau}$$

czyli mamy zanik wykładniczy.

MATLAB

MATLAB = MATrix LABoratory

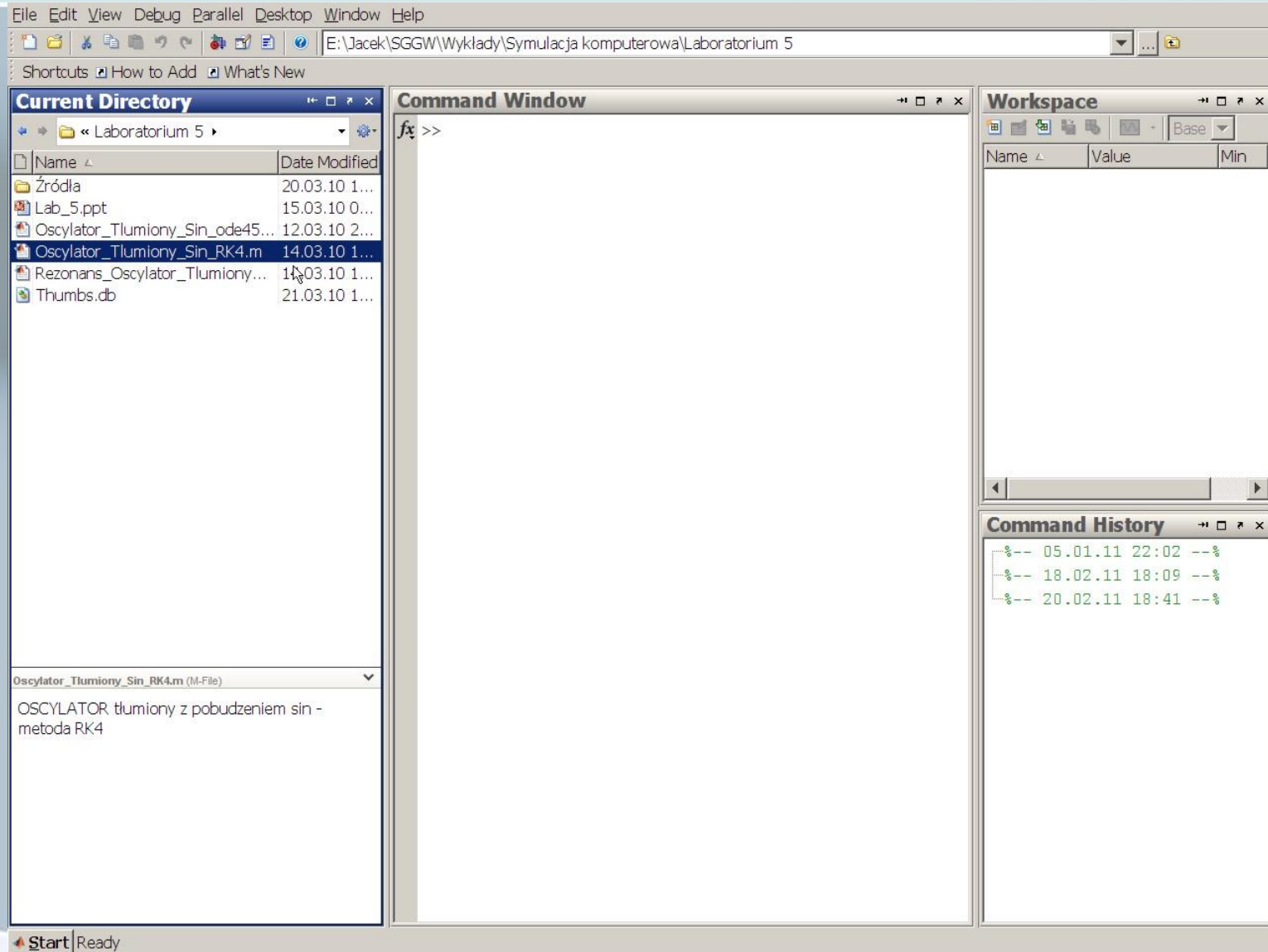
Zintegrowane środowisko obliczeń numerycznych zawierające język wysokiego poziomu (4 – generacja) i mnóstwo **gotowych** narzędzi dostosowanych do zastosowań inżynierskich w różnych dziedzinach.

Oprócz głównego pakietu MATLAB dostępne są dodatkowe (osobno kupowane) wyspecjalizowane biblioteki, tzw. **Toolboxes**. Zawierają one rozszerzenia wbudowanych w pakiet głównych funkcji oraz nowe specjalistyczne narzędzia dostosowane do danej dziedziny.

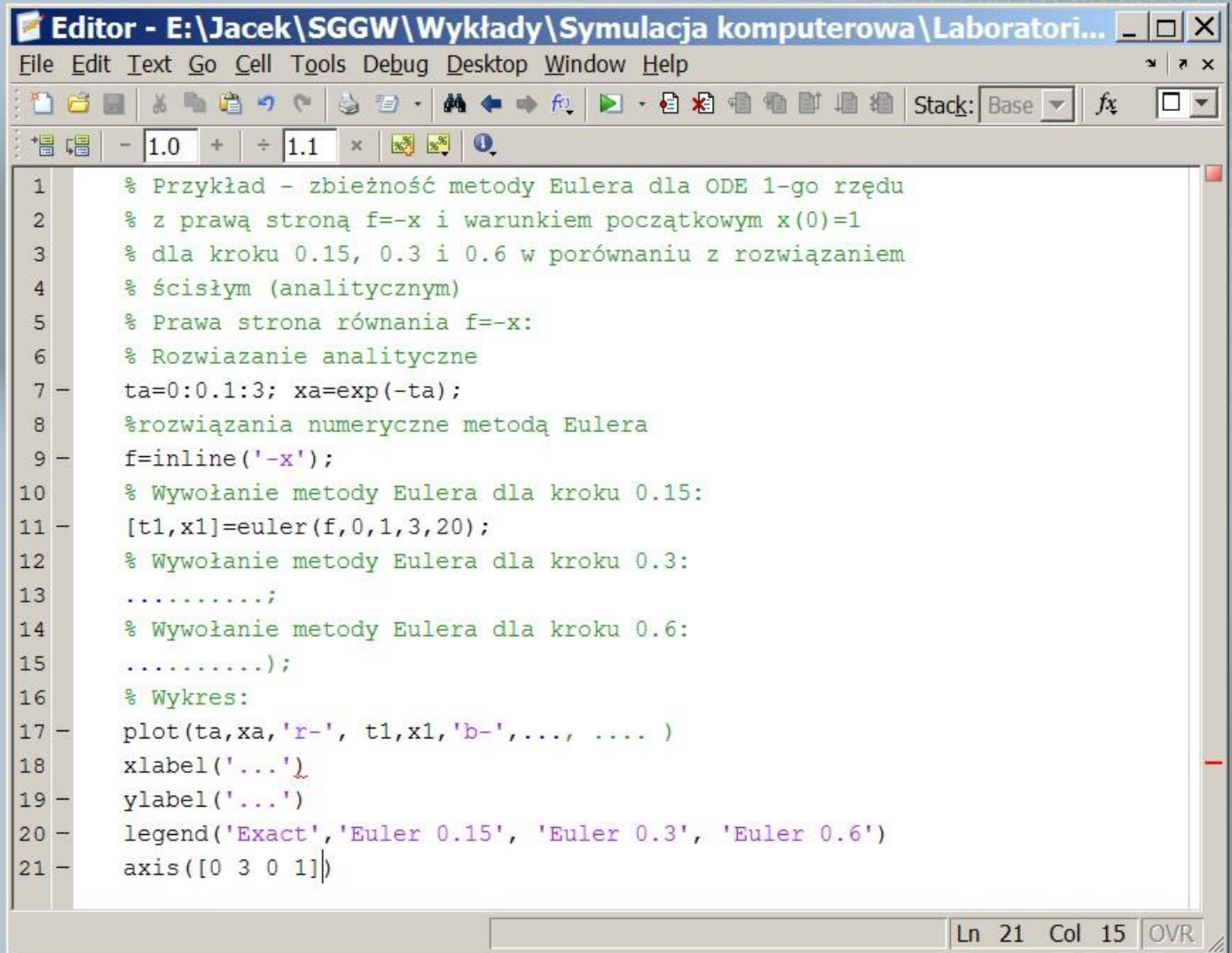
Szczególną rolę w wśród dodatkowych narzędzi pełni **Simulink**. Jest to **interaktywne środowisko graficzne** do modelowania, analizy, syntezy i symulacji układów dynamicznych

R. Pratap, *MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów*,
PWN 2007, 2015

MATLAB GUI



MATLAB Edytor



The image shows a screenshot of the MATLAB Editor window. The title bar reads "Editor - E:\Jacek\SGGW\Wykłady\Symulacja komputerowa\Laboratori...". The menu bar includes File, Edit, Text, Go, Cell, Tools, Debug, Desktop, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations, editing, and execution. Below the toolbar is a numeric keypad with values 1.0 and 1.1. The main text area contains a MATLAB script with 21 lines of code. The script is a comment-based example comparing the Euler method with an analytical solution for a first-order ODE. The code includes comments in Polish, variable assignments, function calls, and plotting commands. The status bar at the bottom right shows "Ln 21 Col 15 OVR".

```
1 % Przykład - zbieżność metody Eulera dla ODE 1-go rzędu
2 % z prawą stroną f=-x i warunkiem początkowym x(0)=1
3 % dla kroku 0.15, 0.3 i 0.6 w porównaniu z rozwiązaniem
4 % ścisłym (analitycznym)
5 % Prawa strona równania f=-x:
6 % Rozwiązanie analityczne
7 ta=0:0.1:3; xa=exp(-ta);
8 %rozwiązania numeryczne metodą Eulera
9 f=inline('-x');
10 % Wywołanie metody Eulera dla kroku 0.15:
11 [t1,x1]=euler(f,0,1,3,20);
12 % Wywołanie metody Eulera dla kroku 0.3:
13 .....;
14 % Wywołanie metody Eulera dla kroku 0.6:
15 .....);
16 % Wykres:
17 plot(ta,xa,'r-', t1,x1,'b-',..., .... )
18 xlabel('...')
19 ylabel('...')
20 legend('Exact','Euler 0.15', 'Euler 0.3', 'Euler 0.6')
21 axis([0 3 0 1])
```

Ln 21 Col 15 OVR